SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

Arquitectura de producción

ARQ-01 · Documentación / Arquitectura · Guía de despliegue DATIC, apartado 4.2

Campo	Valor
Código del documento	ARQ-01_Arquitectura-Produccion
Versión	1.1 (2026-10-23)
Estado	Propuesta académica preliminar. Pendiente de validación institucional.
Elaboró	Danna Camila Forero Borda (responsable del paquete técnico de producción)
Asignatura	Gestión de Proyectos de Información Geoespacial · Universidad del Valle · Taller 3, Despliegue
Fuentes	Taller 2: §4 (AD-01 a AD-08), §4.2, §4.3, §4.4.3, §4.4.4, §4.5.1, §4.5.3, §4.5.4, §7, §8, §10, §11; decisiones DE-01 a DE-12; MD-01
Diagramas	D1 a D5 en Mermaid (fuente .mmd) y exportados a SVG, PNG y PDF
Alcance de esta versión	Capa lógica y capa física en el datacenter de DATIC (Alternativa B, decisión DE-13 del equipo). Servidores con direcciones IP simuladas en rangos reservados para documentación (RFC 5737).

Este documento describe un diseño propuesto, no una infraestructura implementada. Los puertos son los predeterminados de cada producto y se proponen para validación. Las direcciones IP y los nombres de servidor son SIMULACIÓN ACADÉMICA: usan rangos reservados para documentación (RFC 5737) que no existen en ninguna red real.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Primera versión. Capa lógica completa; capa física pendiente de la decisión de infraestructura.
1.1	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Se adopta el datacenter de DATIC (DE-13). Se agrega la capa física (sección 14, diagrama D5): servidores, direccionamiento simulado, flujo de peticiones con IP y reglas de red. Las diferencias con la nube pasan al anexo A.

Contenido

1. Propósito, alcance y relación con la guía
2. Principios de la arquitectura
3. Usuarios y puntos de entrada
4. Zonas de confianza
5. Diagrama de arquitectura lógica
6. Catálogo de componentes
7. Flujos de comunicación
8. Flujos funcionales principales
9. Dependencias y comportamiento ante fallas
10. Controles de seguridad por punto
11. Disponibilidad y puntos únicos de falla
12. Requisitos de conectividad por validar
13. Precisiones respecto al Taller 2
14. Capa física en el datacenter de DATIC
15. Supuestos y pendientes
Anexo A. Diferencias si se desplegara en la nube

1. Propósito, alcance y relación con la guía

La guía de despliegue de DATIC (apartado 4.2) pide una subcarpeta «Arquitectura» con «el diagrama de la arquitectura implementada en la solución donde se refleje los flujos de las peticiones, desde el frontend hacia el backend y base de dato, con sus respectivas direcciones IP». Este documento entrega la parte de ese diagrama que no depende de la infraestructura: qué componentes hay, cómo se agrupan, por dónde viajan las peticiones y qué protege cada punto.

Las direcciones IP se presentan en la sección 14 como valores simulados en rangos reservados para documentación (RFC 5737), siguiendo las reglas de simulación de DEC-01. Las direcciones reales las asigna DATIC al crear los servidores (guía 4.1 y 4.2).

Requisito de la guía (4.2)	Dónde se cumple	Estado
Diagrama de la arquitectura	Sección 5 (D1, lógico) y sección 14 (D5, físico)	Listo
Flujos de las peticiones frontend → backend → base de datos	Secciones 7 y 8 (L01 a L33; D2 a D4)	Listo
Direcciones IP	Sección 14 (simuladas, RFC 5737)	Listo (simulado)

1.1 Coherencia con el Taller 2

Se conservan los componentes, cantidades de instancias, enlaces y puntos de conexión del Taller 2: Tabla 27 (tecnologías), Tabla 36 (capas), Tabla 40 (instancias), Tabla 41 (puntos P1 a P9), Tabla 43 (interfaces IF-01 a IF-05 y SP-01) y figuras 3, 4 y 12. Cada flujo de la sección 7 indica a qué punto P del Taller 2 corresponde. Las precisiones que este documento agrega se listan en la sección 13.

2. Principios de la arquitectura

- **Monolito modular con servicios especializados (AD-01).** Una sola API con ocho módulos; servidor de mapas, identidad, base de datos y almacenamiento como servicios independientes.
- **Una sola fuente de datos (AD-02).** PostgreSQL con PostGIS guarda los datos alfanuméricos y geográficos; los archivos van al almacenamiento de objetos (AD-04).
- **Estándares abiertos (AD-03).** OpenID Connect, REST/JSON, WMS, WFS, OGC API – Features y API S3.
- **Las fallas externas no detienen el trabajo (AD-06, RNF-12).** Las integraciones son asíncronas, con tres reintentos y alerta en 5 minutos o menos.
- **Identidad delegada (AD-07).** Keycloak autentica; la API autoriza en cada petición.
- **Independencia del proveedor (AD-08, RNF-16).** Contenedores y dimensionamiento por recursos: el mismo diseño sirve en la nube o en el datacenter.
- **Defensa en profundidad (§8.4).** Solo el perímetro está expuesto a Internet; los datos solo aceptan conexiones de la aplicación; la administración solo por VPN.

3. Usuarios y puntos de entrada

Usuario	Desde dónde	Entra por	Autenticación	Fuente
Solicitante externo (≈	Internet, navegador o	Proxy y WAF → PWA,	Cuenta local en	Tabla 10, §7.2

Usuario	Desde dónde	Entra por	Autenticación	Fuente
2.000 registrados)	móvil	/api	Keycloak	
Revisor técnico, coordinador funcional	Red interna (o Internet, si la entidad lo permite)	Proxy y WAF → PWA, /api	Cuenta institucional federada	§7.2, DE-09
Inspector de campo	Internet móvil, cobertura intermitente	Proxy y WAF → PWA (modo sin conexión)	Cuenta institucional federada	HU-15, DE-03
Administrador tecnológico	VPN institucional	Consolas de administración	Cuenta institucional + segundo factor	RNF-10, §8.4
Auditoría o control interno	Red interna	Consulta de bitácora (rol inactivo hasta definirse)	Cuenta institucional	Tabla 62, DE-08
Clientes SIG y otras entidades	Internet o red interna	Proxy y WAF → /ows (GeoServer)	Cuenta de servicio	SP-01, §11.4

3.1 Rutas publicadas por el proxy

Ruta	Destino	Expuesta a	Observación
/	C02 Servidor web del cliente	Internet y red interna	PWA: HTML, JavaScript, service worker y manifiesto
/api	C03 API REST	Internet y red interna	Requiere token; límite de tasa por usuario e IP
/auth	C04 Keycloak (solo flujos de inicio de sesión)	Internet y red interna	La consola de administración de Keycloak no se publica
/ows	C05 GeoServer (servicios WMS, WFS, OGC API)	Internet y red interna	La interfaz web de administración de GeoServer no se publica (§8.7)
Consolas (Grafana, administración de Keycloak y GeoServer, SSH)	C12, C04, C05, nodos	Solo VPN	Segundo factor obligatorio

4. Zonas de confianza

El Taller 2 define tres zonas de red (perímetro, clúster de aplicación y capa de datos, §8.4). Para el despliegue se hacen explícitas otras tres: la de los usuarios, la de gestión y operación, y la de los servicios externos. Entre zonas solo se permiten los flujos de la sección 7; todo lo demás se niega por defecto.

Zona	Contiene	Confianza	Regla de acceso	Rango simulado
Z0 · Usuarios	Navegadores, móviles, clientes SIG externos	Ninguna	Solo HTTPS hacia Z1	—
Z1 · Perímetro (DMZ)	C01 Proxy inverso y WAF	Baja	Único punto expuesto; solo reenvía a las rutas de 3.1	203.0.113.0/24
Z2 · Aplicación	C02 a C08 y C11	Media	Recibe solo desde Z1; sale a Z3 y, por los adaptadores, a Z5	198.51.100.0/26
Z3 · Datos	C09, C10	Alta	Recibe solo desde Z2; nunca desde	198.51.100.64/26

Zona	Contiene	Confianza	Regla de acceso	Rango simulado
			Internet	
Z4 · Gestión y operación	C12 a C15, acceso administrativo	Alta	Solo por VPN con segundo factor; copia externa sin escritura desde producción	198.51.100.128/26 y .192/26
Z5 · Servicios externos	Directorio, mensajería, gestión documental, IDESC	Externa	Solo saliente desde Z2, por HTTPS (TLS ≥ 1.2) o LDAPS	Por confirmar

5. Diagrama de arquitectura lógica

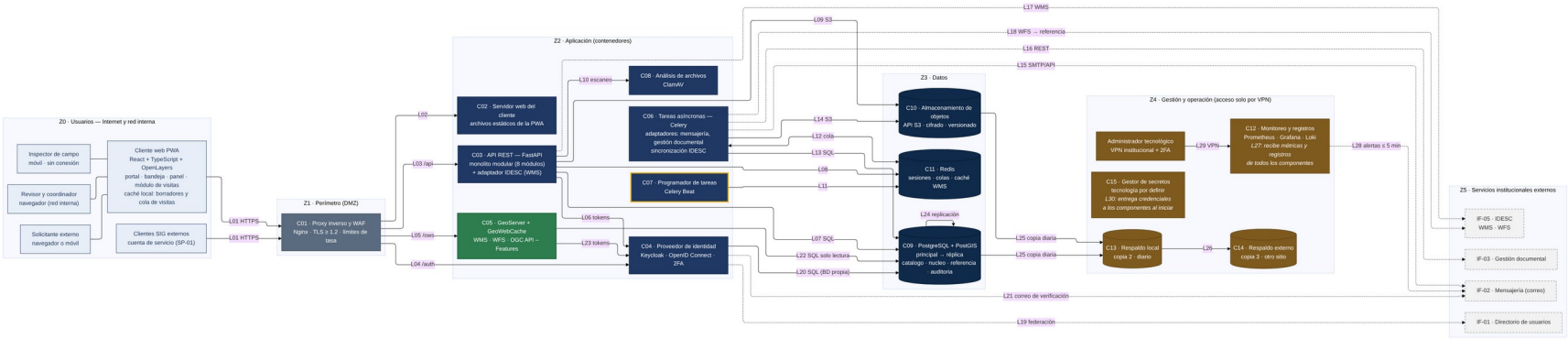


Figura 1. D1 — Arquitectura lógica de producción: zonas, componentes y flujos L01 a L30 (detalle en la sección 7)

Lectura: azul oscuro = aplicación; verde = servicios geográficos; azul noche = datos; café = gestión y operación; gris punteado = sistemas externos; borde amarillo = componente que este documento agrega (C07). Línea continua = invocación interna; línea discontinua = comunicación con sistemas externos o asíncrona. L27 (métricas y registros) y L30 (credenciales) son transversales y se indican dentro de C12 y C15.

6. Catálogo de componentes

Nomenclatura única: estos identificadores y nombres se usan igual en todos los documentos del paquete técnico (inventario, manuales, ANS).

ID	Componente	Tecnología	Zona	Función	Inst.	Estado	Fuente
C00	Cliente web PWA	React + TypeScript + OpenLayers	Z0	Portal, bandeja, panel, mapa y módulo de visitas; guarda borradores y la cola de visitas sin conexión	—	En el dispositivo	AD-05, DE-03, DE-07
C01	Proxy inverso y WAF	Nginx + WAF (motor por definir; propuesta: ModSecurity con reglas OWASP CRS)	Z1	Termina TLS, balancea, filtra tráfico y limita la tasa	2	Sin estado	Tabla 27, 31
C02	Servidor web del cliente	Nginx (estáticos)	Z2	Entrega los archivos de la PWA	2	Sin estado	Tabla 40
C03	API REST	Python + FastAPI; GDAL/OGR, Shapely, pyproj	Z2	Ocho módulos de negocio; autorización por rol; reglas espaciales; adaptador IDESC para WMS	6 (12 workers)	Sin estado	Tabla 27, 40
C04	Proveedor de identidad	Keycloak (OpenID Connect)	Z2	Inicio de sesión, federación del directorio, cuentas locales, 2FA, bloqueo	2	BD propia	AD-07, §7
C05	Servidor de mapas	GeoServer + GeoWebCache	Z2	Publica las capas propias (WMS, WFS, OGC API) y cachea teselas	2	Configuración persistente	Tabla 27, SP-01
C06	Tareas asíncronas	Celery	Z2	Notificaciones, archivo en gestión documental, reintentos, análisis de geometrías, sincronización IDESC, refresco de indicadores	2	Sin estado	AD-06
C07	Programador de tareas	Celery Beat	Z2	Dispara las tareas periódicas que el Taller 2 exige	1	Sin estado	Propuesta (§13)
C08	Análisis de archivos	ClamAV	Z2	Escanea cada archivo antes de aceptarlo	1	Firmas de virus	HU-03
C09	Base de datos	PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4 (referencia)	Z3	Datos alfanuméricos y geográficos (MD-01); base aparte para Keycloak	Principal + réplica	Persistente	AD-02, Tabla 31
C10	Almacenamiento de objetos	Compatible con S3, 4 nodos (producto por definir, DE-16)	Z3	Archivos y evidencias, con versionado y cifrado	1 servicio	Persistente	AD-04, Tabla 31
C11	Redis	Redis	Z2	Sesiones, cola de Celery y caché temporal de WMS de IDESC	2	Volátil	Tabla 27, 40
C12	Monitoreo y registros	Prometheus, Grafana, Loki	Z4	Métricas, registros y alertas en 5 min o menos	1	Persistente	Tabla 27, 66
C13	Respaldo local	Por definir (manual de respaldos)	Z4	Copia 2, diaria	—	Persistente	§8.6, Tabla 67
C14	Respaldo externo	Por definir	Z4	Copia 3 en otro sitio, sin escritura desde producción	—	Persistente	§8.6

ID	Componente	Tecnología	Zona	Función	Inst.	Estado	Fuente
C15	Gestor de secretos	Por definir	Z4	Guarda y entrega credenciales; rotación cada 90 días	—	Persistente	§8.5

Nota. Las cantidades de instancias son las de la Tabla 40 del Taller 2. Los ocho módulos de la API son: radicación, flujo de estados, validación espacial, duplicidades y conflictos, notificaciones, indicadores, auditoría y procesamiento de geometrías (§4.4.4).

7. Flujos de comunicación

Cada flujo tiene un identificador (L) que aparece en el diagrama D1 y en los diagramas de secuencia. «P» remite al punto de conexión de la Tabla 41 del Taller 2. Los puertos son los predeterminados de cada producto, propuestos para validación.

ID	Origen → destino	Protocolo y puerto propuesto	Qué viaja	P	Fuente
L01	Usuarios → C01	HTTPS 443/tcp, TLS ≥ 1.2, HSTS	Todas las peticiones de usuarios y clientes SIG	P1	RNF-07
L02	C01 → C02	HTTP 8080/tcp (interno)	Archivos de la PWA	P2	Tabla 41
L03	C01 → C03	HTTP 8000/tcp (interno)	Peticiones /api con token	P2	Tabla 41
L04	C01 → C04	HTTP 8080/tcp (interno)	Flujos de inicio de sesión /auth	P2	Tabla 41
L05	C01 → C05	HTTP 8080/tcp (interno)	Servicios OGC /ows	P2	Tabla 41
L06	C03 → C04	HTTP 8080/tcp (interno)	Claves públicas para validar tokens (en caché)	P9	AD-07
L07	C03 → C09	PostgreSQL 5432/tcp, rol sigep_app	Lecturas y escrituras del trámite	P3	MD-01 §12
L08	C03 → C11	Redis 6379/tcp	Sesiones, encolado de tareas, caché WMS	P9	Tabla 27
L09	C03 → C10	API S3 (9000/tcp si es propio; 443 si es gestionado)	Carga y descarga de archivos	P5	IF-04
L10	C03 → C08	clamd 3310/tcp	Contenido del archivo a escanear	—	HU-03
L11	C07 → C11	Redis 6379/tcp	Tareas periódicas	P9	Propuesta
L12	C06 ↔ C11	Redis 6379/tcp	Cola de tareas	P9	AD-06
L13	C06 → C09	PostgreSQL 5432/tcp, rol sigep_app / sigep_sync	Resultados de tareas; copia de IDESC	P3	DE-02
L14	C06 → C10	API S3	Lectura de archivos para gestión documental	P5	IF-03
L15	C06 → IF-02 Mensajería	SMTP 587/tcp con STARTTLS, o API HTTPS 443	Notificaciones sin adjuntos	P7	IF-02
L16	C06 → IF-03 Gestión documental	HTTPS 443/tcp, REST	Expediente y metadatos; respuesta con identificador	P7	IF-03
L17	C03 → IF-05 IDESC	HTTPS 443/tcp, WMS	Imágenes de capas de referencia para el mapa (retransmitidas)	P7	IF-05, §4.5.4
L18	C06 → IF-05 IDESC	HTTPS 443/tcp, WFS	Geometrías para la copia de solo lectura	P7	DE-02

ID	Origen → destino	Protocolo y puerto propuesto	Qué viaja	P	Fuente
L19	C04 → IF-01 Directorio	HTTPS 443 (OIDC/SAML 2.0) o LDAPS 636/tcp	Identidad y grupos de usuarios internos	P7	IF-01
L20	C04 → C09	PostgreSQL 5432/tcp, base keycloak	Configuración y cuentas locales de Keycloak	P3	Propuesta (§13)
L21	C04 → IF-02 Mensajería	SMTP 587/tcp	Correo de verificación y recuperación (HU-01)	P7	HU-01
L22	C05 → C09	PostgreSQL 5432/tcp, rol sigep_geoserver	Lectura de las vistas de publicación y de referencia	P3	§8.5
L23	C05 → C04	HTTP 8080/tcp (interno)	Validación de cuentas y tokens para servicios OGC	P9	§11.4
L24	C09 principal → réplica	Replicación por flujo 5432/tcp	Cambios de la base de datos	P4	Tabla 31
L25	C09 y C10 → C13	Según herramienta de respaldo	Copia diaria cifrada	P6	Tabla 67
L26	C13 → C14	Según herramienta	Copia hacia otro sitio	P6	§8.6
L27	Todos → C12	Métricas 9090/9100/tcp (consulta); registros 3100/tcp (envío)	Métricas y registros técnicos, sin datos personales	P8	§8.8
L28	C12 → IF-02 Mensajería	SMTP 587/tcp o API	Alertas al administrador en ≤ 5 min	P8	HU-21
L29	Administrador → Z4 y consolas	VPN institucional; HTTPS 443, SSH 22	Administración	—	§8.4
L30	C15 → componentes	Según gestor	Credenciales al iniciar	—	§8.5
L31	Todos → fuente de hora	NTP 123/udp	Sincronización de relojes	—	§9.5
L32	Todos → DNS	DNS 53/udp-tcp	Resolución de nombres	—	Propuesta
L33	Nodos → registros de imágenes y paquetes	HTTPS 443/tcp, saliente	Parches y actualizaciones (en ventana)	—	Tabla 65

Nota. L31 a L33 no aparecen en D1 porque son servicios de base de cualquier servidor; se listan porque requieren reglas de red y deben validarse con quien administre la infraestructura.

8. Flujos funcionales principales

El Taller 2 ya documenta cuatro secuencias (§4.5.1). La tabla muestra qué flujos L recorre cada una. Después se agregan tres secuencias nuevas que el despliegue necesita detallar.

Secuencia del Taller 2	Flujos que recorre	Componentes
Figura 5 · Radicación de una solicitud	L01, L03, L10, L09, L07, L08, L12, L15	C00, C01, C03, C08, C10, C09, C11, C06, IF-02
Figura 6 · Asignación y consulta del expediente	L01, L04, L19, L03, L07, L05, L17	C00, C01, C04, IF-01, C03, C09, C05, IF-05
Figura 7 · Decisión y archivo del expediente	L03, L07, L08, L12, L14, L16, L15	C03, C09, C11, C06, C10, IF-03, IF-02
Figura 8 · Visita de campo sin conexión	L01, L03, L09, L07, L08, L15	C00 (cola local), C01, C03, C10, C09, C11, C06, IF-02

8.1 D2 · Autenticación y autorización

Precisa la figura 6 del Taller 2: el usuario interno no se autentica directamente contra el directorio, sino contra Keycloak, que lo federa (AD-07). La API valida el token en cada petición y aplica la matriz de permisos.

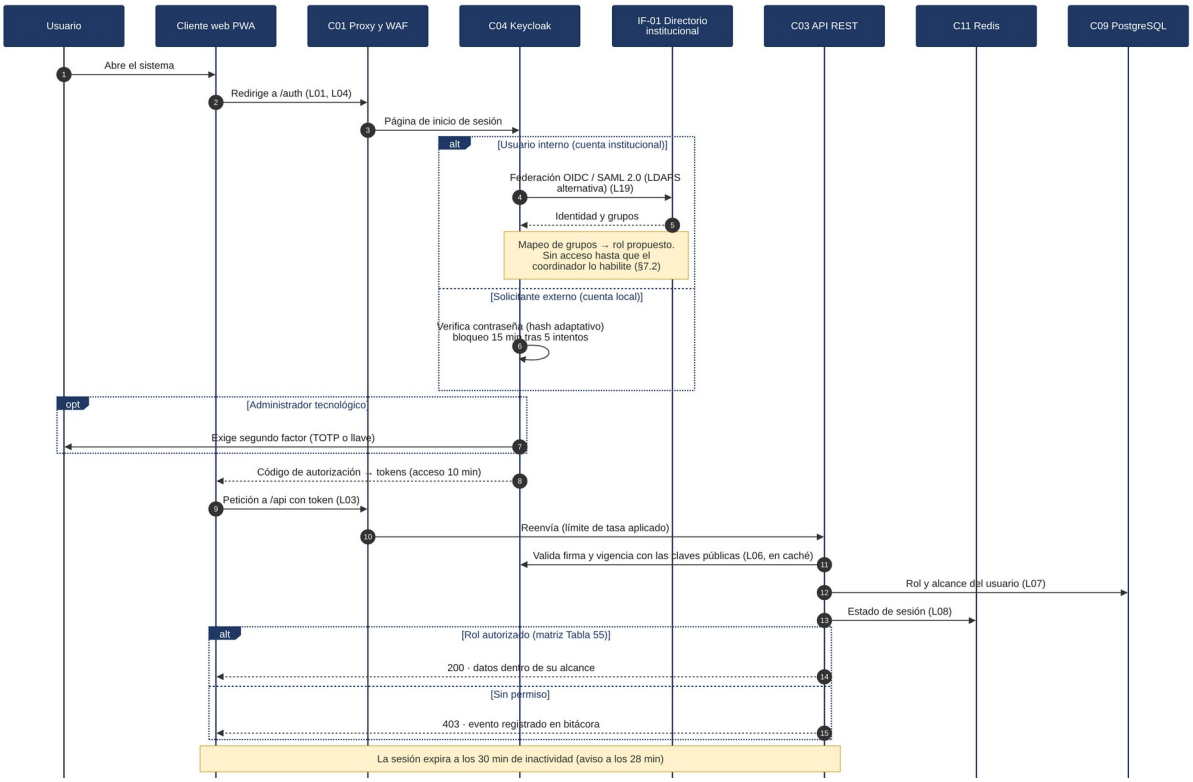


Figura 2. D2 — Autenticación con OpenID Connect y autorización por rol

8.2 D3 · Carga de archivos y radicación

Detalla el análisis antivirus (HU-03) y el orden de las operaciones: el archivo se escanea antes de guardarse; la radicación ocurre en una sola transacción, con los triggers de MD-01; la notificación sale de forma asíncrona.

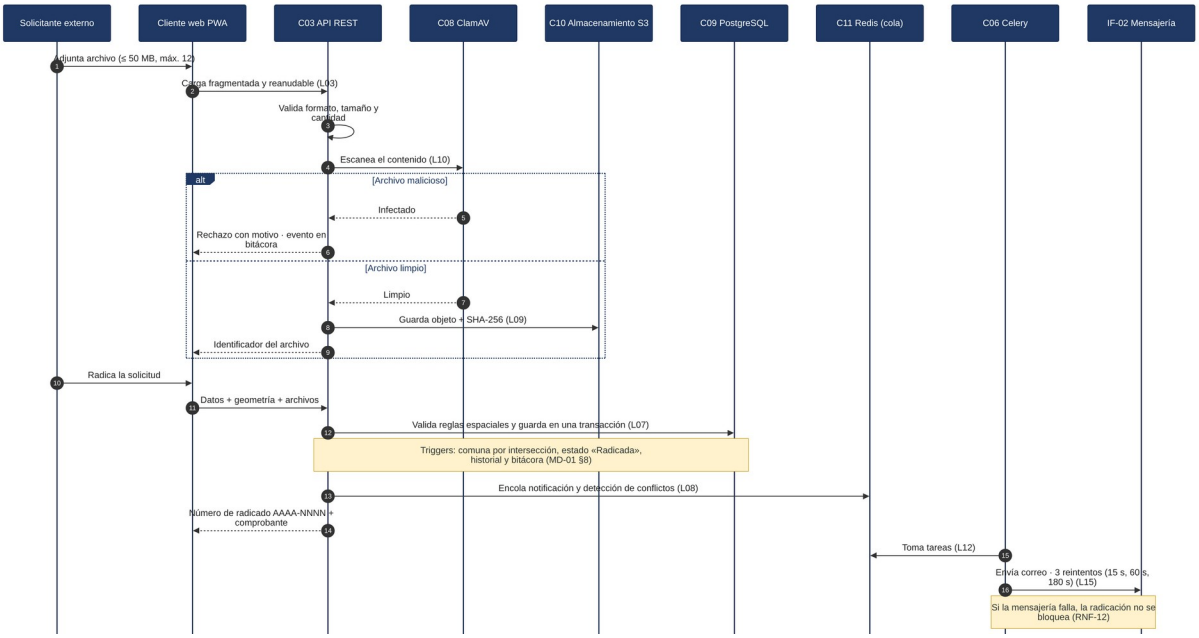


Figura 3. D3 — Carga de archivos con análisis antivirus y radicación

8.3 D4 · Sincronización con IDESC

Muestra cómo se mantiene la copia de solo lectura (DE-02) y cómo la usa la validación espacial sin depender de que IDESC responda en ese momento.

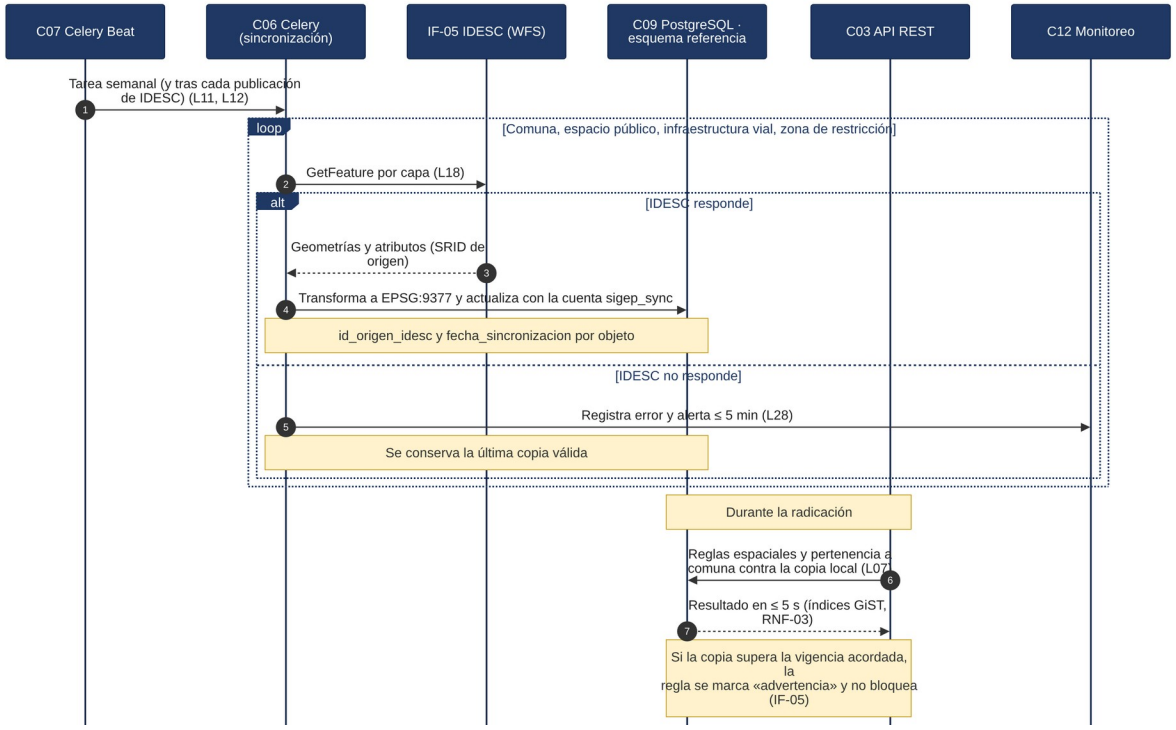


Figura 4. D4 — Sincronización de capas de IDESC y uso en la validación espacial

8.4 Tareas periódicas

Tarea	Frecuencia	Ejecuta	Fuente
Refrescar vistas materializadas del panel	Cada 10 min	C07 → C06 → C09	§4.2, HU-18
Reprocesar integraciones pendientes	Cada 30 min, hasta 24 h	C07 → C06 → IF-02 / IF-03	Tabla 68
Sincronizar capas de IDESC	Semanal y tras cada publicación	C07 → C06 → IF-05 → C09	Tabla 65, DE-02
Verificación de salud de las interfaces	Cada minuto	C12 (sondas)	§11.5
Actualizar firmas antivirus	Diaria	C08	Propuesta
Respaldo	Diario	Herramienta de respaldo (C13)	Tabla 67

9. Dependencias y comportamiento ante fallas

Dependencia dura: sin ella el componente no puede prestar su función. Dependencia blanda: el componente sigue operando en modo degradado (RNF-12, Tabla 68).

Componente	Depende (dura)	Depende (blanda)	Si falla la dependencia	Criticidad
C01 Proxy y WAF	C02, C03, C04, C05	—	Solo la ruta afectada responde con error; las demás siguen	Alta
C03 API REST	C09, C11, C04 (claves en caché), C10 y C08 para cargas	IF-05 (WMS)	Sin IDESC: el mapa funciona sin capas de referencia y con aviso (IF-05)	Alta
C04 Keycloak	C09 (base keycloak)	IF-01, IF-02	Sin directorio: sesiones activas siguen; cuentas de contingencia (§7.5). Sin correo: verificación diferida	Alta
C05 GeoServer	C09, C04	—	Sin mapa institucional; la lista de resultados sigue disponible (alternativa textual, §6.4)	Media
C06 Celery	C11, C09, C10	IF-02, IF-03, IF-05	Reintentos 15 s, 60 s, 180 s; luego «pendiente» y reproceso cada 30 min; alerta ≤ 5 min	Media
C07 Celery Beat	C11	—	Se retrasan las tareas periódicas; nada se bloquea	Baja
C08 ClamAV	Firmas actualizadas	—	No se pueden cargar archivos: la radicación queda en espera (ver §11)	Alta
C09 Base de datos	Almacenamiento del nodo	Réplica	Conmutación a la réplica (procedimiento en el manual de operación)	Crítica
C10 Almacenamiento	Sus nodos o servicio	—	No se cargan ni descargan archivos; cuenta en la disponibilidad (IF-04)	Alta
C11 Redis	—	—	Se pierden sesiones (reingreso) y tareas en cola no confirmadas	Alta
C12 Monitoreo	—	IF-02	Sin alertas por correo; se ven en Grafana. No afecta a los usuarios	Media

10. Controles de seguridad por punto

Punto	Controles	Fuente
L01 entrada	TLS ≥ 1.2 (preferible 1.3), HSTS, cabeceras de seguridad, CORS restrictivo, WAF con reglas OWASP, límite de tasa por IP y por cuenta en /auth	RNF-07, RNF-09, §7.2, §8.4
C01 → Z2	Solo rutas de 3.1; consolas bloqueadas; si la infraestructura es compartida, TLS también interno	§8.4
C03 API	Validación de firma, vigencia y rol del token en cada petición; denegar por defecto; consultas parametrizadas; validación de entradas	§7.1, Tabla 57
C03 → C08 / C10	Escaneo antes de guardar; límites de tamaño y de descompresión de KMZ; almacenamiento sin ejecución; suma SHA-256	HU-03, §8.7
Z2 → Z3	Cuentas de base de datos con mínimo privilegio (sigep_app, sigep_geoserver, sigep_sync, sigep_auditor); Z3 no acepta conexiones de otro origen	MD-01 §12, §8.5
Z3 en reposo	Cifrado AES-256 de base de datos, objetos y respaldos; claves separadas de los datos	RNF-08
Z2 → Z5	Solo saliente, TLS ≥ 1.2; cuentas de servicio con permisos mínimos; secretos en C15	RNF-07, §7.5
Z4	VPN institucional y segundo factor; copia externa con credenciales independientes y sin escritura desde producción	§8.4, §8.6
Registros	Sin datos personales ni secretos; centralizados en Loki; bitácora de solo inserción	§8.8, §9
C00 dispositivo	Datos locales mínimos y cifrados, borrados tras sincronizar; sesión con expiración	Tabla 57

11. Disponibilidad y puntos únicos de falla

El Taller 2 dimensiona dos instancias de casi todos los componentes de aplicación, en nodos distintos (Tabla 40), y una réplica de la base de datos. Revisando la arquitectura completa quedan cuatro componentes con una sola instancia:

Componente	Efecto si falla	Tratamiento propuesto
C08 ClamAV (1)	Bloquea las cargas de archivos y, con ellas, la radicación	Reinicio automático del orquestador (minutos) y alerta. Agregar una segunda instancia exige 1 vCPU y 3 GB, que superan el margen de RAM de la Tabla 30 (47 de 48 GB). Se registra como riesgo aceptado, a confirmar en las pruebas de carga (A-15)
C07 Celery Beat (1)	Retrasa tareas periódicas	Una sola instancia a propósito, para no duplicar tareas; reinicio automático
C12 Monitoreo (1)	Se pierden métricas y alertas, no el servicio	Fuera de la ruta crítica; nodo independiente del clúster (§4.5.3)
C09 principal	Detiene escrituras	Conmutación manual a la réplica con el procedimiento del manual de operación; automatización opcional

Estas observaciones son coherentes con la meta de 99,5 % mensual (≤ 3,6 h de indisponibilidad), que el Taller 2 alcanza sin redundancia costosa (§3.1.4).

12. Requisitos de conectividad por validar

Destino	Protocolo y sentido	Para qué	Valida con
Internet → C01	HTTPS 443 entrante	Acceso de usuarios	DATIC (infraestructura)
Red interna → C01	HTTPS 443	Acceso del personal (DE-09)	DATIC (infraestructura)
Subdominio y certificado TLS	DNS y emisión de certificado	Publicación del sistema	DATIC (guía 4.2.2)
IDESC	HTTPS 443 saliente	WMS y WFS (L17, L18)	IDESC: URL, versiones y SRID de cada capa (§11.6)
Directorio institucional	HTTPS 443 u LDAPS 636 saliente	Federación (L19)	Administración de TI de la entidad
Servicio de correo	SMTP 587 saliente o API 443	L15, L21, L28	Administración de TI: servidor, remitente y límites
Gestión documental	HTTPS 443 saliente	L16	Área de gestión documental: API, autenticación, tamaño máximo
Fuente de hora	NTP 123/udp	L31	DATIC (infraestructura)
Registros de imágenes y paquetes	HTTPS 443 saliente	Parches (L33)	DATIC; si no se permite, registro interno de imágenes
Sitio de respaldo externo	Según herramienta, ≥ 1 Gbps al respaldo local	L25, L26	DATIC (§4.3)
VPN administrativa	Según la entidad	L29	Seguridad de la información de la entidad

13. Precisiones respecto al Taller 2

Ninguna cambia el dimensionamiento ni las decisiones arquitectónicas del Taller 2; completan detalles que el despliegue necesita.

ID	Precisión	Por qué
AP-01	Keycloak guarda su configuración en una base de datos propia (keycloak) dentro de C09, separada del esquema del sistema	Keycloak requiere base de datos y el Taller 2 no la ubicaba
AP-02	Keycloak usa la mensajería (IF-02) para los correos de verificación y recuperación	HU-01: esos correos los genera el proveedor de identidad
AP-03	Se agrega C07 Celery Beat	El Taller 2 exige tareas periódicas (refresco cada 10 min, reproceso cada 30 min, sincronización semanal) y alguien debe dispararlas
AP-04	La sincronización con IDESC usa WFS hacia el esquema «referencia»; Redis solo cachea las imágenes WMS	DE-02; reinterpreta SH-07
AP-05	La API llama a ClamAV de forma síncrona antes de confirmar la carga	HU-03 y figura 5: no se acepta un archivo sin escanear
AP-06	Las descargas de archivos pasan por la API; el almacenamiento de objetos nunca se expone	§8.4: los datos solo aceptan conexiones del clúster

ID	Precisión	Por qué
AP-07	El usuario interno se autentica en Keycloak, que federa el directorio	Precisa la figura 6 (allí aparece el directorio directamente); coherente con AD-07
AP-08	GeoServer valida cuentas y tokens con Keycloak; el mecanismo exacto (complemento OIDC o validación en el proxy) se define en la instalación	§11.4
AP-09	El gestor de secretos aparece como componente (C15), con tecnología por definir	§8.5 lo exige
AP-10	Rutas del proxy: /, /api, /auth, /ows; consolas solo por VPN	§8.4 y §8.7

14. Capa física en el datacenter de DATIC

SIMULACIÓN ACADÉMICA. Nombres de servidor y direcciones IP ficticios, en rangos reservados para documentación (RFC 5737). La infraestructura es la propuesta por el Taller 2 (Tabla 31) en la Alternativa B, adoptada por el equipo (DE-13).

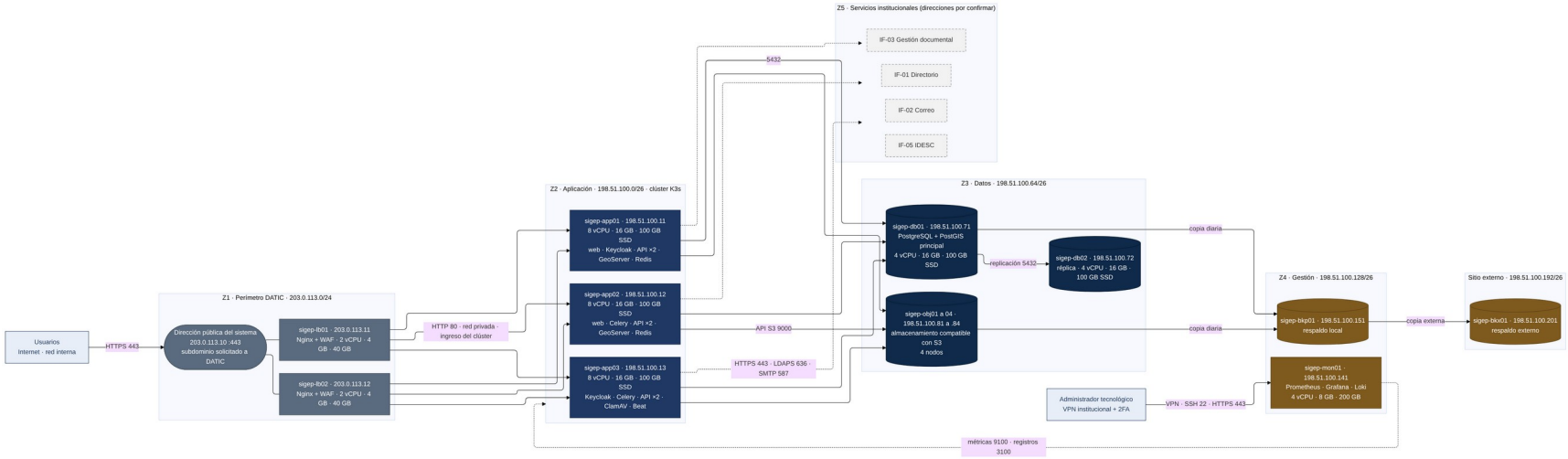


Figura 5. D5 — Capa física en el datacenter de DATIC: servidores, zonas y direccionamiento simulado

14.1 Servidores (máquinas virtuales)

Los recursos de los servidores de aplicación, base de datos, perímetro y monitoreo son los de la Tabla 31 del Taller 2. Los del almacenamiento de objetos y los respaldos no estaban especificados y se proponen aquí.

Servidor (simulado)	Rol	Zona	IP (simulada)	vCPU	RAM	Disco	Fuente
—	Dirección pública del sistema (balanceo entre lb01 y lb02)	Z1	203.0.113.10	—	—	—	DE-09
sigep-lb01	C01 Proxy inverso y WAF	Z1	203.0.113.11	2	4 GB	40 GB	Tabla 31
sigep-lb02	C01 Proxy inverso y WAF	Z1	203.0.113.12	2	4 GB	40 GB	Tabla 31
sigep-app01	Nodo K3s: C02, C04, C03 ×2, C05, C11	Z2	198.51.100.11	8	16 GB	100 GB SSD	Tablas 31 y 40
sigep-app02	Nodo K3s: C02, C06, C03 ×2, C05, C11	Z2	198.51.100.12	8	16 GB	100 GB SSD	Tablas 31 y 40
sigep-app03	Nodo K3s: C04, C06, C03 ×2, C08, C07	Z2	198.51.100.13	8	16 GB	100 GB SSD	Tablas 31 y 40; C07 propuesto
sigep-db01	C09 PostgreSQL + PostGIS principal	Z3	198.51.100.71	4	16 GB	100 GB SSD	Tabla 31
sigep-db02	C09 réplica	Z3	198.51.100.72	4	16 GB	100 GB SSD	Tabla 31
sigep-obj01 a 04	C10 almacenamiento de objetos (4 nodos)	Z3	198.51.100.81 a .84	2 c/u	4 GB c/u	700 GB c/u	Propuesta (§14.6)
sigep-mon01	C12 Monitoreo y registros	Z4	198.51.100.141	4	8 GB	200 GB	Tabla 31
sigep-bkp01	C13 Respaldo local	Z4	198.51.100.151	2	4 GB	2 TB	Propuesta (DE-04)
sigep-bkx01	C14 Respaldo externo (otro sitio)	Externo	198.51.100.201	2	4 GB	2 TB	Propuesta; sitio por confirmar con DATIC

Nota. Sistema operativo propuesto para todos los servidores: Ubuntu Server 24.04 LTS (licencia libre; DE-14), por validar con DATIC. Total: 14 máquinas virtuales en producción (2 perímetro, 3 aplicación, 2 base de datos, 4 almacenamiento, 1 monitoreo, 2 respaldo).

14.2 Plan de direccionamiento simulado

Rango	Zona	Uso
203.0.113.0/24	Z1 · Perímetro	Dirección pública y balanceadores
198.51.100.0/26	Z2 · Aplicación	Nodos del clúster K3s (la red interna de contenedores la gestiona K3s)
198.51.100.64/26	Z3 · Datos	Base de datos y almacenamiento de objetos
198.51.100.128/26	Z4 · Gestión	Monitoreo y respaldo local
198.51.100.192/26	Sitio externo	Respaldo externo

Rango	Zona	Uso
192.0.2.0/24	Pruebas	192.0.2.21 aplicación · 192.0.2.22 base de datos (paquete de pruebas)

14.3 Flujo de una petición con direcciones IP

Es el recorrido que pide la guía (4.2): del frontend al backend y a la base de datos. Ejemplo: un revisor abre un expediente.

Paso	Desde	Hacia	Protocolo y puerto	Qué ocurre
1	Navegador del revisor (PWA)	203.0.113.10	HTTPS 443	Petición GET /api/solicitudes/{id} con token
2	203.0.113.10	sigep-lb01 203.0.113.11 o sigep-lb02 203.0.113.12	HTTPS 443	Termina TLS, aplica WAF y límite de tasa
3	sigep-lb01/02	198.51.100.11, .12 o .13	HTTP 80 (red privada)	Ingreso del clúster K3s; enruta /api al servicio de la API
4	API (contenedor en un nodo)	Keycloak en el clúster	HTTP 8080 (interno)	Valida el token (claves en caché)
5	API	sigep-db01 198.51.100.71	PostgreSQL 5432	Consulta datos, geometrías y alertas (rol sigep_app)
6	API	sigep-obj01 a 04 198.51.100.81 a .84	API S3 9000	Lista los archivos del expediente
7	Navegador	203.0.113.10 → GeoServer en el clúster	HTTPS 443 → HTTP 8080	Pide la capa de intervenciones (/ows)
8	GeoServer	sigep-db01 198.51.100.71	PostgreSQL 5432	Lee publicacion.v_intervenciones (rol sigep_geoserver)
9	API (adaptador IDESC)	IDESC (dirección por confirmar)	HTTPS 443	Retransmite el WMS de las capas de referencia
10	API → lb → navegador	—	HTTPS 443	Respuesta con el expediente y el mapa

14.4 Reglas de red para solicitar a DATIC

Derivadas de los flujos de la sección 7. Todo lo que no esté en la tabla se niega por defecto.

#	Origen	Destino	Puerto	Flujo
R1	Internet y red interna	203.0.113.10	443/tcp	L01
R2	203.0.113.11 y .12	198.51.100.11 a .13	80/tcp	L02–L05
R3	198.51.100.0/26 (nodos)	198.51.100.0/26 (nodos)	Puertos del clúster K3s (6443/tcp, 8472/udp, 10250/tcp)	L06, L08, L11, L12, L23
R4	198.51.100.0/26	198.51.100.71	5432/tcp	L07, L13, L20, L22
R5	198.51.100.71	198.51.100.72	5432/tcp	L24
R6	198.51.100.0/26	198.51.100.81 a .84	9000/tcp	L09, L14
R7	198.51.100.0/26	Servicios institucionales e IDESC	443/tcp, 636/tcp, 587/tcp	L15–L19, L21

#	Origen	Destino	Puerto	Flujo
R8	198.51.100.71 y .81 a .84	198.51.100.151	Según herramienta de respaldo	L25
R9	198.51.100.151	198.51.100.201	Según herramienta de respaldo	L26
R10	198.51.100.141	Todos los servidores	9100/tcp (métricas)	L27
R11	Todos los servidores	198.51.100.141	3100/tcp (registros)	L27
R12	VPN institucional	198.51.100.141 y servidores	443/tcp, 22/tcp	L29
R13	Todos los servidores	NTP y DNS institucionales	123/udp, 53/udp-tcp	L31, L32

14.5 Productos de infraestructura propuestos

Componente	Producto propuesto	Licencia (verificar)	Estado
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS	Libre (GPL y otras)	Propuesta DE-14; validar con DATIC
Orquestación	K3s (Taller 2, Tabla 27)	Apache-2.0	Confirmado por fuente; DE-15
WAF	ModSecurity con reglas OWASP CRS sobre Nginx	Apache-2.0	Propuesta DE-16
Almacenamiento de objetos	Producto compatible con S3 de 4 nodos (candidatos: MinIO o Ceph RGW)	AGPL-3.0 (MinIO) / LGPL (Ceph); verificar la edición	Propuesta DE-16; elegir en la instalación
Respaldo de base de datos	pgBackRest (respaldo completo e incremental, archivo de WAL)	MIT	Propuesta DE-16
Respaldo de objetos	Herramienta de copia con cifrado (candidatos: restic o rclone)	BSD-2 / MIT	Propuesta DE-16
Gestor de secretos	Secrets de K3s cifrados en reposo	Apache-2.0	Propuesta DE-16
Monitoreo	C12 propio (Prometheus, Grafana, Loki)	Apache-2.0 / AGPL-3.0	Confirmado por fuente; puede integrarse al monitoreo de DATIC

14.6 Observación de capacidad: almacenamiento de objetos

El Taller 2 fija 1,25 TB de capacidad útil en producción al año 5 y «mínimo 4 nodos» en infraestructura propia (Tabla 31), pero no la capacidad bruta. Con 4 nodos y dos fragmentos de paridad (codificación de borrado, configuración típica que tolera la caída de un nodo), la capacidad bruta es el doble de la útil: ≈ 2,5 TB al año 5, es decir, ≈ 0,63 TB por nodo. Por eso se proponen 700 GB por nodo, aprovisionados por etapas (año 1: ≈ 0,4 TB brutos en total). Esta duplicación no altera DE-04, porque los respaldos copian los datos útiles.

14.7 Responsabilidades en producción

Ámbito	Responsable	Fuente
Máquinas virtuales, sistema operativo, red, cortafuegos, respaldos y monitoreo base	DATIC	Guía 4.4
Despliegue de versiones de la aplicación en el clúster K3s	Organismo y proveedor (coadministración limitada, a pactar en el ANS)	DE-10, guía 4.4

Ámbito	Responsable	Fuente
Catálogos, usuarios funcionales y reglas del negocio	Coordinador funcional	Taller 2, Tabla 63
Servicios institucionales (directorio, correo, gestión documental, IDESC)	Sus dependencias dueñas	Taller 2, Tabla 47

14.8 Pendientes con DATIC

- Direcciones IP y nombres reales de los servidores (los asigna DATIC al crearlos).
- Subdominio y certificado TLS (solicitud en el oficio 4.2.2).
- Si DATIC dispone de un sitio alterno para el respaldo externo o si debe contratarse.
- Si DATIC presta el servicio de respaldo y monitoreo o lo opera el organismo.
- Validación del sistema operativo y de su licenciamiento (campos del formulario de aprovisionamiento).
- Acceso a registros de imágenes y paquetes, o registro interno para parches.
- Aceptación de la coadministración limitada (DE-10) en el ANS.

15. Supuestos y pendientes

- Puertos: predeterminados de cada producto; se confirman en el manual de instalación.
- Productos de infraestructura de la sección 14.5: propuestas por validar; el diseño no depende de un producto específico.
- Mecanismo de autenticación de GeoServer con Keycloak (AP-08): por definir en la instalación.
- Riesgo aceptado de ClamAV con una instancia: a confirmar en las pruebas de carga (paquete de pruebas).
- URL, versiones y SRID de las capas de IDESC; protocolo del directorio; datos del correo y de la gestión documental: los entrega la entidad (Taller 2, §11.6).
- Direcciones IP y nombres de servidor: simulados hasta que DATIC asigne los reales.

Anexo A. Diferencias si se desplegara en la nube

El equipo adoptó el datacenter de DATIC (DE-13). Esta tabla queda como referencia, porque el diseño es independiente del proveedor (AD-08): si el escenario cambiara, solo cambiaría la capa física.

Elemento	Datacenter de DATIC (adoptado)	Nube (IaaS o Kubernetes gestionado)
C01 Proxy y WAF	2 máquinas virtuales con Nginx y ModSecurity	Balanceador y WAF gestionados
Orquestación	K3s sobre 3 máquinas virtuales	Kubernetes gestionado
C09 Base de datos	2 máquinas virtuales (principal y réplica)	Máquinas virtuales o servicio gestionado con PostGIS
C10 Almacenamiento	Producto compatible con S3, 4 nodos	Servicio S3 gestionado
C13 / C14 Respaldos	Servidores de respaldo local y externo	Servicios del proveedor + sitio externo
Direcciones IP	Asignadas por DATIC (simuladas en el documento)	Asignadas por el proveedor
Subdominio y VPN	DATIC y VPN institucional	DNS y VPN del proveedor

Elemento	Datacenter de DATIC (adoptado)	Nube (IaaS o Kubernetes gestionado)
Ubicación de los datos personales	Control total de la entidad	Verificación jurídica (Ley 1581)